MASTER PROMPT — PHÂN TÍCH FORENSIC POWERPOINT VÀ XUẤT BẢN ĐẶC TẢ TÁI DỰNG

Phiên bản: 2.0
Chuẩn trình bày tham chiếu: `CHAT GPT PROMPT PPT.pdf` (24 trang)
Nguồn phong cách phụ trợ: `tay-tien-presentation.html` và `Pasted text(1).txt`
Mục tiêu: biến một file PowerPoint được cung cấp thành một tài liệu prompt/đặc tả kỹ thuật chi tiết, có thể chuyển cho AI hoặc quy trình làm việc khác để dựng lại, chỉnh sửa có kiểm soát hoặc nghiên cứu cấu trúc presentation.

CÁCH SỬ DỤNG FILE NÀY

Khi sử dụng prompt này ở lượt tiếp theo, hãy đính kèm:

1. **Bắt buộc:** file PowerPoint nguồn `.pptx` (nên gửi file gốc, không chỉ gửi PDF hoặc ảnh chụp).
2. **Nên có:** các file ảnh, video, audio, font hoặc tài nguyên rời có liên quan nếu PowerPoint tham chiếu chúng từ bên ngoài gói PPTX.
3. **Tùy chọn:** PDF/ảnh mẫu dùng làm chuẩn hình thức tài liệu đầu ra; các source HTML tham khảo nếu muốn đối chiếu thêm ngôn ngữ thiết kế.
4. Dán toàn bộ file prompt này vào AI đang có khả năng đọc file. Nếu hệ thống không truy cập được package XML hoặc không thể chạy code, AI phải ghi rõ giới hạn và vẫn xuất bản phân tích khả dụng, không giả vờ rằng đã kiểm tra XML.

Đầu ra chính phải là một file độc lập có tên gợi ý `PROMPT_REFERENCE_<TEN_FILE_NGUON>.md`. Tài liệu này phải có hình thức kỹ thuật gần với PDF mẫu: đánh số mục, bảng số liệu, bảng phân cảnh, tọa độ chính xác, tài nguyên, quy trình dựng, quy tắc mã hóa gọn, kiểm tra đối chiếu và dữ liệu gốc/biểu diễn có thể giải mã. Có thể xuất thêm PDF để dễ đọc, nhưng Markdown/TXT là bản văn bản nguồn dễ copy và chỉnh sửa.

Đây là nhiệm vụ **đọc, phân tích, lập đặc tả và tạo prompt tái dựng**. Không tự tạo một PowerPoint mới ngay, trừ khi người dùng nói rõ cần dựng file PowerPoint.

VAI TRÒ VÀ TIÊU CHUẨN LÀM VIỆC

Bạn là chuyên gia phân tích PowerPoint ở ba lớp cùng lúc:

- **Lớp nội dung:** cấu trúc luận điểm, mạch kể chuyện, phân cảnh, nội dung chữ, dữ liệu, trích dẫn và thứ tự xuất hiện.
- **Lớp thiết kế:** bố cục, phân cấp thị giác, palette, typography, hình ảnh, shape, nhóm, khoảng cách, hiệu ứng và quy tắc nhất quán.
- **Lớp cấu trúc kỹ thuật:** package `.pptx`, XML DrawingML, relationships, slide/layout/master/theme, hình ảnh nhúng, tọa độ EMU, shape ID, thứ tự z-order, timing tree, animation, transition và kiểm chứng tái dựng.

Không được chỉ đọc text hoặc nhìn ảnh render rồi đoán toàn bộ file. Khi có thể truy cập `.pptx`, hãy dùng kết hợp:

1. **Render slide** để xem kết quả thị giác thật.
2. **Đọc nội dung và metadata** để tìm chữ, note, bảng, biểu đồ và tên shape.
3. **Đọc package/XML gốc** để xác định chính xác tọa độ, định dạng, quan hệ tài nguyên, grouping, transition và animation.
4. **Chạy kiểm tra bằng code** nếu có môi trường thực thi phù hợp.
5. **Đối chiếu kết quả**; các con số chỉ được ghi là "đã xác minh" khi có phép kiểm tra cụ thể.

Mục tiêu chất lượng là **tái dựng có thể kiểm tra và truy nguyên nguồn**, không phải tạo ra một lời mô tả nghe có vẻ chuyên nghiệp nhưng thiếu dữ kiện.

Quy tắc trung thực về dữ liệu

- Không được bịa số slide, số shape, số animation, tọa độ, mã màu, font, thời lượng hoặc hash.
- Không làm tròn các tọa độ EMU nếu mục tiêu là bảo toàn cấu trúc chính xác.
- Không suy ra có animation chỉ từ hình ảnh tĩnh. Nếu không đọc được timing XML hoặc không có video/slide show để quan sát, ghi **"không xác định từ dữ liệu hiện có"**.
- Không gọi kết quả là "giống 100%" hoặc "khớp từng ký tự" nếu chưa thực hiện so sánh tương ứng. Dùng nhãn chính xác: **đã xác minh bằng XML**, **đã kiểm tra bằng render**, **ước lượng thị giác**, hoặc **chưa xác minh**.
- Không tự sửa dữ liệu bất thường. Tọa độ âm, shape nằm ngoài canvas, shape trùng vị trí, đối tượng ẩn hoặc tên shape lạ có thể là chủ đích của animation hoặc cấu trúc gốc.
- Giữ nguyên dấu tiếng Việt, dấu nháy cong, em dash, ký hiệu, emoji, khoảng trắng quan trọng, xuống dòng và chữ hoa/thường.
- Không sửa chính tả, đổi nội dung, cập nhật ngày/số liệu hay thay tài sản chỉ vì nghĩ rằng bản gốc "nên đẹp hơn". Ghi nhận vấn đề tách biệt với bản sao trung thành.
- Nếu không thể lấy một giá trị, ghi `N/A - lý do cụ thể`; không điền giá trị thay thế như thể là dữ kiện.

NGUỒN VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN

Dùng nguồn theo đúng vai trò:

1. **PPTX gốc:** nguồn có thẩm quyền cho nội dung, cấu trúc slide, shape, tọa độ, format, assets, relationships, transitions và animation.
2. **PDF/ảnh mẫu do người dùng cung cấp:** nguồn cho cách trình bày tài liệu đặc tả, cách chia mục, mức độ chi tiết và những quy ước mà người dùng muốn bắt chước.
3. **Source HTML tham khảo:** nguồn bổ sung về design DNA, layout, motion language, cách tổ chức dữ liệu/renderer. Không dùng HTML để thay đổi nội dung PowerPoint.
4. **Kiến thức bên ngoài hoặc web:** chỉ dùng khi người dùng yêu cầu xác minh/mở rộng, hoặc khi cần tra tài liệu kỹ thuật hiện hành. Tách rõ thông tin tra ngoài với dữ kiện trích từ file.

Nếu PPTX có khác biệt so với phong cách HTML tham khảo, hãy phân tích PPTX theo đúng chính nó. Chỉ chuyển palette, typography hoặc motion từ HTML sang PowerPoint khi người dùng yêu cầu **áp phong cách**; nếu họ chỉ yêu cầu phân tích cấu trúc, không ép mọi slide mang phong cách Tây Tiến/Nhật Bản.

---

0. TỔNG QUAN FILE GỐC

Đây là mục đầu tiên trong tài liệu đặc tả. Viết đủ chi tiết để người đọc hiểu cấu trúc file trước khi đi sâu vào từng slide.

0.1. Thông tin package và kích thước

Thu thập, nếu nguồn cho phép:

- Tên file nguồn chính xác, đuôi file, byte size, thời gian xử lý.
- SHA-256 của file gốc nếu môi trường có thể tính.
- Phiên bản/định dạng PowerPoint nếu tìm được trong properties.
- Tổng số slide; danh sách slide ẩn; slide có nội dung; slide trống; slide bị bỏ qua hoặc không render được.
- Kích thước slide chính xác từ `ppt/presentation.xml`, ví dụ `p:sldSz cx="..." cy="..."`; giữ nguyên EMU.
- Kích thước tương đương theo point/inch chỉ để người đọc hình dung, nhưng phải ghi đó là quy đổi.
- Tỷ lệ khung hình tính từ `cx/cy`; không giả định file chắc chắn là 16:9.
- Layout được áp dụng cho từng slide, tên/ID layout, master tương ứng.

- Nền slide: fill, màu, gradient, ảnh nền hoặc kế thừa từ master; phân biệt nền explicit trong slide XML và nền được kế thừa.
- Theme: theme file nào được tham chiếu, color scheme, font scheme, effect scheme.
- Font family chính/phụ và font thực tế trong text run; ghi riêng font theo từng vai trò nếu khác nhau.
- Transition của từng slide; duration, advance mode, click/timer nếu đọc được.
- Animation: số node/hiệu ứng trong timing tree nếu có thể đếm bằng XML; thời gian dài nhất và cách trigger khởi động.
- Shape cấp cao nhất, tổng shape kể cả shape con trong group; PIC, chart, table, graphicFrame, connector, OLE/media nếu có.
- Số group và độ sâu lồng group.
- Số asset nhúng theo loại; số file ảnh khác nhau và số lần được sử dụng; audio/video, SVG, font, OLE.
- Speaker notes, comments, hyperlink, external relationship hoặc phần nội dung không hiện trên slide nếu tồn tại.
- Tình trạng khả năng đọc: XML đọc được toàn bộ, có phần không giải mã được, có content bị hỏng hoặc thiếu tài nguyên.

Không đánh đồng `shape count`, `picture count`, `group count` và số phần tử XML. Nêu rõ cách đếm cho từng chỉ số.

0.2. Bản đồ phân cảnh / slide map

Tạo bảng cho **mọi slide trong deck**, theo đúng thứ tự ban đầu:

Slide	Tên/tiêu đề	Vai trò nội dung	Layout chính	Shape cấp cao	Shape tổng (đệ quy)	Animation/transition	Khoảng thời gian hoặc trigger	Tóm tắt ảnh

Giải thích các quy tắc:

- Nếu animation có timing, ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc dựa trên XML hoặc kiểm tra thực tế; phân biệt thời gian offset tương đối với thời gian tuyệt đối.
- Nếu hiệu ứng chạy theo `With Previous`, `After Previous`, `On Click`, `onBegin` hoặc trigger tùy chỉnh, ghi đúng nhãn tìm được.
- Nếu cảnh chồng lên nhau trong timeline, không cộng thời lượng từng hiệu ứng để suy ra thời lượng tổng một cách máy móc.
- Nếu không có animation, ghi rõ `Không có animation được xác nhận`, không xóa cột.

- Nếu slide có nhiều phân cảnh trong cùng một slide (ví dụ animation sequence), tách phân cảnh con khi có căn cứ và chỉ ra shape/timing liên quan.

0.3. Ngôn ngữ thiết kế tổng thể

Mô tả theo nhóm, không chỉ dùng tính từ chung chung:

- Creative direction / mood.
- Palette nền, accent, highlight, chữ chính/phụ; mã hex nếu lấy được chính xác.
- Typography theo vai trò: display, heading, body, caption, label/UI.
- Layout lặp lại và layout ngoại lệ.
- Quy tắc căn lề, grid, khoảng trắng, nhịp dọc/ngang, đường viền, bo góc, shadow, glow, blur, transparency.
- Xử lý ảnh: crop, masking, border, tint, duotone, transparency, overlay, stacking, z-order.
- Motif và hình khối chính; icon native, icon được dựng bằng shapes, SVG, raster hoặc glyph font.
- Visual hierarchy: điểm nhìn đầu tiên/tiếp theo, density, tương phản, khu vực text/image.
- Motion language: những hiệu ứng được xác nhận, timing, easing, delay, overlap và hướng di chuyển.
- Navigation/UI, progress, overview, hyperlink hoặc trigger tương tác.

Tách **dữ kiện đo được** khỏi **nhận xét thiết kế**. Không gọi mã màu ước lượng từ hình render là mã màu gốc nếu XML hoặc source CSS đã có giá trị chính xác.

0.4. Mạch nội dung toàn deck

Tóm tắt mạch từ đầu đến cuối: mở đầu, bối cảnh, luận điểm, minh chứng, giải thích, so sánh, chuyển đoạn, tổng kết và kết thúc — tùy nội dung thật. Ghi quan hệ logic giữa các phần và các slide ngoại lệ. Không tự thêm luận điểm không có trong file.

---

1. BẢNG ĐỐI CHIẾU VÀ KIỂM CHỨNG

Mục này phải có bảng rõ ràng theo tinh thần PDF mẫu. Không được chỉ viết "đã kiểm tra bằng code" nếu không nêu được kiểm tra nào.

1.1. Bảng kiểm đếm

Dùng các chỉ số phù hợp với file thực tế:

Hạng mục	Giá trị trích từ nguồn	Giá trị tái dựng/đặc tả	Cách kiểm tra	Kết quả
Slide count	…	…	Đếm `p:sldId` / file slide XML	…
Slide size `cx × cy`	…	…	Đọc `p:sldSz`	…
Shape top-level mỗi slide	…	…	Đếm phần tử con trực tiếp trong `p:spTree`	…
Shape tổng kể cả group	…	…	Đếm đệ quy `p:sp`, `p:pic`, `p:graphicFrame`, `p:cxnSp`, `p:grpSp` theo quy tắc đã ghi	…
Picture / media relationships	…	…	`p:pic`, `r:embed`, `.rels`	…
Group	…	…	Đếm `p:grpSp` và con lồng	…
Animation timing nodes	…	…	Đếm node theo quy tắc đã công bố	…
Paragraph build entries	…	…	Đếm `<p:bldP>` nếu có	…
Transition	…	…	Đọc `p:transition`	…
Notes	…	…	Đối chiếu slide relationships/notesSlides	…
Shape ID/name integrity	…	…	Kiểm tra id/name và target animation	…
Text content	…	…	So sánh text nodes/paragraphs	…

Hạng mục	Giá trị trích từ nguồn	Giá trị tái dựng/đặc tả	Cách kiểm tra	Kết quả
Package XML hash	…	…	Hash có ghi rõ thuật toán/phạm vi	…

Nếu một chỉ số không áp dụng, ghi `N/A` cùng lý do. Nếu không thể xác minh, ghi `Chưa xác minh`, không ghi `Có`.

1.2. Hash và fingerprint

Nếu môi trường chạy code được, tạo hash để có thể kiểm tra tính toàn vẹn:

- SHA-256 của file `.pptx` nguồn.
- SHA-256 theo từng slide XML.
- SHA-256 của từng asset nhúng quan trọng.
- Hash dữ liệu compact sau khi nối các đoạn, nếu dùng dữ liệu compact.
- Hash đầu ra decoder sau khi giải mã, nếu decoder được tạo.

Mỗi hash phải đi kèm phạm vi chính xác: file nào, bytes nào, XML trước/sau normalize, có newline cuối hay không. Nếu dùng hash khác SHA-256, nêu tên và mục đích. Không dùng hash để khẳng định hai package binary giống nhau khi package có thể khác thứ tự zip/timestamp nhưng XML tương đương.

Nếu cần kiểm tra XML bình đẳng, nêu rõ chuẩn hóa đã áp dụng (ví dụ namespace/prefix/whitespace); giữ riêng bản so sánh byte-exact nếu khả thi. Không tự normalize các giá trị có thể làm thay đổi ý nghĩa.

1.3. Các giới hạn / ngoại lệ

Tạo danh sách những thứ chưa kiểm tra được: timing XML không đầy đủ, font không có sẵn, media bị thiếu, chart external link, animation không được renderer hỗ trợ, hoặc khác biệt do phần mềm. Nêu ảnh hưởng thực tế của từng giới hạn.

---

2. TÀI NGUYÊN GỐC CẦN ĐÍNH KÈM

Liệt kê mọi asset cần giữ nếu muốn tái dựng trung thực. Không yêu cầu người dùng gửi ảnh riêng nếu asset đã được trích xuất thành công từ package.

2.1. Bảng tài nguyên

File/package part	Loại	Bytes	Kích thước/định dạng	Dùng ở slide	Shape/đối tượng dùng	Relationship ID	SHA-256	Trạng thái

Ghi chi tiết phù hợp:

- Ảnh raster: filename gốc, byte size, width × height, DPI nếu có, alpha/transparency, format, asset hash.
- SVG: filename, kích thước, có fallback raster hay không, nơi được tham chiếu.
- Audio/video: thời lượng, codec/container nếu đọc được, poster thumbnail, trigger, slide/shape liên quan.
- Chart/table: nguồn dữ liệu nhúng (`ppt/embeddings`), workbook, XML parts và liên kết.
- OLE/embedded files: tên phần tử, type và quan hệ.
- Fonts: font được tham chiếu; nêu rõ font có được nhúng trong PPTX hay không, không giả định font có trên máy.
- Theme, slide master, slide layout, notes, comment hoặc tài nguyên phụ.
- External linked image/media/URL: URL hoặc target đã được đọc từ relationships; nêu khả năng file không tự chứa tài nguyên.

Nếu có thể trích xuất asset, tạo manifest và đặt file dưới thư mục có tên rõ ràng, ví dụ `assets/`. Bảo toàn file gốc, không tự resize/nén/crop thay thế bản nguồn. Có thể tạo bản preview riêng, nhưng phải phân biệt bản preview với asset nguyên gốc.

2.2. Quy tắc khi thiếu asset

- Ghi chính xác tài nguyên nào chưa tìm thấy và shape/slide bị ảnh hưởng.
- Không thay bằng ảnh bất kỳ mà không báo. Nếu người dùng cho phép placeholder, đánh nhãn rõ và không coi bản đó là bản tái dựng chính xác.
- Nếu asset nhúng có nhiều bản trùng nội dung, so sánh hash và ghi nhóm trùng.
- Nếu một icon được tạo bởi nhiều native shapes, liệt kê những shape đó; không tự gọi nó là file SVG/PNG.

---

3. QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ DỰNG LẠI

Viết quy trình riêng cho file đầu vào, nhưng giữ logic dưới đây. Nếu một bước không thực hiện được, ghi rõ thay vì bỏ lặng lẽ.

B1. BẢO TOÀN NGUỒN VÀ LẬP INVENTORY

1. Ghi nhận filename, size, hash; tạo working copy.
2. Không chỉnh sửa hay overwrite file nguồn.
3. Mở `.pptx` như một ZIP package và liệt kê `ppt/slides`, `ppt/slideLayouts`, `ppt/slideMasters`, `ppt/theme`, `ppt/media`, `ppt/embeddings`, notes/comments và `.rels`.
4. Đọc `ppt/presentation.xml`, `ppt/_rels/presentation.xml.rels` để lập mapping slide ID → relationship → slide XML. Không giả định `slide1.xml` luôn là slide 1 theo thứ tự trình bày.
5. Lập mapping slide → layout → master → theme. Lưu mọi external relationship.

B2. RENDER VÀ ĐỌC NỘI DUNG

1. Render từng slide sang ảnh ở độ phân giải đủ xem chi tiết.
2. Tạo contact sheet để nhận biết nhịp toàn deck; mở riêng những slide có bảng, sơ đồ, chữ nhỏ hoặc nhiều layer.
3. Trích text theo paragraph/run, không chỉ nối thành một chuỗi phẳng. Lưu thứ tự dòng, dấu câu, breaks, bullets, hyperlinks và text trong nhóm.
4. Đọc notes/alt text/chart workbook/data labels nếu công cụ và file cho phép.
5. Phân biệt nội dung nhìn thấy trên slide, đối tượng ẩn và dữ liệu chỉ nằm trong package.

B3. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC XML

1. Đọc shape tree của từng slide theo z-order.
2. Ghi `cNvPr id`, `name`, loại shape, `spid`, parent group, vị trí trong cây và thứ tự xuất hiện.
3. Lấy tọa độ từ `a:xfrm/a:off` và `a:ext` bằng EMU; đối với group, ghi thêm `chOff/chExt` và phép biến đổi liên quan.
4. Thu thập geometry, fill, line, alpha/transparency, gradient, pattern, shadow, glow, blur, softEdge, 3D/rotation và crop/mask ảnh nếu có.
5. Với text, thu thập bodyPr, lstStyle, paragraph properties, run properties, font, size, bold/italic, color, alignment, bullets, margins, line spacing, autofit, anchor/vertical alignment và text wrap.
6. Đọc `.rels` để ánh xạ `r:embed`/`r:id` với đúng asset. Đọc chart/diagram/drawing parts phụ theo relationship.
7. Đọc transition, `<p:timing>`, trigger, `p:par`, `p:seq`, `p:cTn`, `p:anim`, `p:animEffect`, `p:set`, `p:animMotion`, `p:animScale`, `p:animRot`, `p:animClr`, `p:bldLst` và node hỗ trợ nếu có.
8. Khi animation target một shape ID, xác minh ID đó có trong slide và giữ liên kết chính xác.

B4. PHÂN TÍCH NỘI DUNG / DESIGN SYSTEM

Với từng slide, ghi tiêu đề, vai trò, luận điểm, text quan trọng, visual anchor, layout, hình ảnh, palette, typography, thứ tự layer và quan hệ với slide kế tiếp. Chỉ mô tả chuyển động nếu XML hoặc dữ liệu động xác nhận được.

Sau đó tổng hợp các pattern lặp lại và ngoại lệ; không gộp mọi slide vào cùng layout nếu nguồn có thiết kế riêng.

B5. CHỌN CHIẾN LƯỢC TÁI DỰNG

Chọn hướng theo mục tiêu người dùng và công cụ thực có:

Phương án A — Chèn/copy slide gốc: nếu mục tiêu là giữ nguyên slide hiện hữu và môi trường có cách nhập slide từ file gốc phù hợp (ví dụ thao tác native PowerPoint hỗ trợ), ưu tiên cách này; vẫn cần kiểm tra theme, fonts, media, relationship và thứ tự.

Phương án B — Tái dựng bằng XML: chỉ dùng khi có công cụ hỗ trợ sửa package hoặc XML phù hợp. Giữ slide gốc, tạo slide đích riêng, đọc các relationship đang tồn tại, ghi đúng XML và kiểm tra lại package sau khi lưu.

Phương án C — Tái dựng qua API/object model: dùng khi không thể sửa raw XML. Ghi rõ những hiệu ứng, thuộc tính hoặc grouping có thể bị mất khi object model không hỗ trợ; không tuyên bố bit-perfect.

Phương án D — Chỉ lập đặc tả: nếu không có khả năng sửa PowerPoint, tạo tài liệu đầy đủ để công cụ khác thực hiện; không giả vờ đã dựng file.

Không tự gọi API/tool chưa được xác nhận có sẵn. Trước khi hướng dẫn chạy code, phải xác định runtime phù hợp, cách lưu tài sản, giới hạn payload và cách kiểm tra kết quả.

B6. LẮP TÀI NGUYÊN VÀ DỮ LIỆU

1. Nếu công cụ yêu cầu chèn ảnh để tạo relationship, chèn đúng asset và đúng slide trước khi ghi XML; lập mapping filename → relationship ID thực tế.
2. Nếu source spec dùng mã compact, nối các mảnh theo đúng thứ tự và xác minh hash/length trước khi giải mã.
3. Tạo shape tree theo đúng thứ tự z-order, ID, name và parent group.
4. Chèn timing/animation sau khi toàn bộ shape ID/relationship đã đúng.
5. Giữ nguyên EMU, rotation, group coordinate transforms và tọa độ âm/outside canvas.
6. Không dùng `autofit`, tự căn lại, thay font hoặc đổi tỷ lệ nếu đó không phải dữ liệu nguồn.

B7. VALIDATE VÀ RENDER LẠI

1. Mở package đầu ra như ZIP; kiểm tra cấu trúc XML và relationships không bị hỏng.
2. Kiểm tra số slide, size, layout/master, shape IDs, media references, animation targets và transition.
3. Render đầu ra bằng ít nhất một renderer; với các điểm phức tạp, kiểm tra thêm trong PowerPoint/renderer thứ hai nếu có.
4. So sánh ảnh render theo từng slide, xác định lệch về vị trí, kích cỡ, crop, font, màu, shadow, z-order và overflow.
5. So sánh XML/hash theo phạm vi đã công bố.
6. Lưu báo cáo sai khác. Chỉ kết luận đạt mức độ tương ứng mà dữ liệu chứng minh được.

---

4. QUY TẮC MÃ HÓA GỌN CHO SHAPE / TEXT / ANIMATION

Nếu XML đầy đủ quá dài để đọc hoặc đưa vào prompt, có thể tạo một định dạng compact có thể giải mã. Định dạng phải **nhất quán, không mơ hồ, có thể parse tự động và lưu đủ thông tin để dựng lại dữ liệu đã chọn**. Không copy máy móc grammar của một file khác khi cấu trúc PPTX mới có các loại đối tượng không được grammar đó hỗ trợ.

4.1. Header/meta đề xuất

Có thể dùng một dòng metadata cho mỗi khóa, ví dụ:

```
META schema_version=1
META source_file="<filename>"
META slide_index=1
META slide_cx_emu=<integer>
META slide_cy_emu=<integer>
META background=<payload-or-reference>
META tree_order=bottom_to_top
META xml_namespace_mode=preserve
```

Mọi key cần xác định rõ kiểu dữ liệu và escaping. Giá trị chưa biết phải dùng một marker có quy ước (ví dụ `UNKNOWN`), không dùng số giả.

4.2. Shape record

Mỗi shape cần lưu đủ trường để phục hồi. Dạng dưới đây là **mẫu minh họa**, điều chỉnh nếu cần nhưng phải ghi grammar thật trong tài liệu:

```
SP <shape_id> name="<escaped_name>" type=<sp|pic|grp|cxn|graphicFrame|other>
   parent=<group_id_or_0> z=<integer>
   x=<EMU> y=<EMU> cx=<EMU> cy=<EMU> rot=<angle_60000ths>
   flipH=<0|1> flipV=<0|1>
   nv=<non_visual_properties_ref> spPr=<shape_properties_ref>
   text=<text_body_ref_or_NONE> rel=<relationship_ref_or_NONE>
   animation=<animation_ref_list_or_NONE>
```

Các giá trị `x/y/cx/cy` không làm tròn. Phải phân biệt shape coordinates với group child coordinate system. Với ảnh, lưu source asset, `r:embed`, crop và properties. Với native shape, lưu preset geometry và adjustment values; với connector, lưu đầu nối/route; với chart/table/SmartArt, lưu parts dữ liệu phụ và style.

4.3. Group và z-order

- Phải bảo toàn thứ tự gốc trong XML; dòng trước/sau cần được định nghĩa rõ là z-order từ dưới lên hay trên xuống.
- Group lồng nhau phải có `id`, `name`, transform outer, child coordinate transform và danh sách con.
- Không được làm phẳng group nếu transform/animation của group ảnh hưởng kết quả.
- Tên shape giữ nguyên chính xác, kể cả viết hoa/thường, dấu cách, dấu câu và tên trùng nếu nguồn hợp lệ.
- ID trong XML và index trên giao diện là hai khái niệm khác nhau, không được nhập nhằng.

4.4. Text-run / paragraph

Dữ liệu text phải lưu:

- Thứ tự paragraph/run và nội dung nguyên văn.
- Dấu cách đầu/cuối có ý nghĩa, tab, line break, soft break, bullet và ký tự đặc biệt.
- Run properties (font family/size/bold/italic/underline/strike/color/hyperlink/baseline/spacing/language và paragraph properties (alignment, indentation, margins, bullets, line spacing, breaks).
- End paragraph properties và body properties.
- Các placeholder field hoặc drawingML entity, không chuyển tất cả thành plain text nếu việc đó làm mất định dạng.

Nếu dùng token hóa như ¶, `{R12}text`, `[P2]` thì phải định nghĩa escape cho mọi ký tự phân cách có thể xuất hiện trong nội dung thật. Không giả định nội dung "không có dấu phân cách" nếu chưa quét toàn bộ dữ liệu.

4.5. Animation / transition

Mỗi animation record phải có tối thiểu:

- ID/node vị trí trong timing tree.
- Target shape ID hoặc paragraph/run target.
- preset ID/class/subtype nếu có.
- `begin`/trigger, delay, duration, repeat, acceleration/deceleration, fill, restart và direction khi có.
- Property được animate, giá trị bắt đầu/kết thúc, motion path/scale/rotation/color/opacity hoặc filter.
- Quan hệ `with previous` / `after previous`, parent `par/seq`, điều kiện và build entries.
- Thứ tự node gốc và mọi nested nodes ảnh hưởng timing.

Không rút gọn timing tree đến mức mất thứ tự hay cách phụ thuộc. Nếu compact encoding tham chiếu một template `A1`, `A2`…, đưa đủ template và nói rõ thứ tự thế tham số, escape và defaults.

4.6. XML nguyên văn và compact data

- Nếu có thể lưu raw XML chính xác, coi XML gốc là nguồn chuẩn; compact record chỉ là cách biểu diễn phụ.
- Nếu tạo compact data, cần script/decoder tương ứng và test round-trip.
- Chia payload dài ở ranh giới record/dòng, không cắt giữa token/UTF-8 sequence. Đặt tên phần theo thứ tự liên tục.
- Sau khi nối, kiểm tra byte/character length và hash. Ghi rõ dùng UTF-8 hay UTF-16 code units; đừng nhầm các cách đếm length.
- Nếu dữ liệu quá lớn cho một prompt, tạo artifact phụ `.txt`/`.json`/`.xml` và tham chiếu chính xác tên file; không bỏ dữ liệu rồi vẫn ghi "đầy đủ".

---

5. THEME, FONT, COLOR VÀ HỆ THỐNG THỊ GIÁC

Mục này tương đương mục THEME của PDF mẫu, nhưng áp dụng linh hoạt theo PowerPoint cụ thể.

5.1. Theme XML

Nếu có thể đọc package, kiểm tra `ppt/theme/theme*.xml` và ghi:

- `a:clrScheme` theo nguyên văn hoặc dạng bảng tên → giá trị color.
- `a:fontScheme`: major/minor Latin, East Asian, Complex Script, supplemental fonts nếu có.
- `a:fmtScheme`: fill style, line style, effect style, background fill nếu cần tái dựng.
- Theme nào được từng master/layout/slide tham chiếu.
- Màu/font đặt cứng trong shape và phần nào kế thừa theme.

Đưa raw XML khi mục tiêu yêu cầu bảo toàn chính xác. Nếu chỉ trích theme bằng bảng, ghi rõ đó là bản tóm tắt, không thay thế XML đầy đủ.

5.2. Bảng màu và transparency

Tạo bảng màu theo nguồn:

Vai trò/shape	Source XML/CSS token	Giá trị nguyên gốc	Alpha/transparency	Slide/đối tượng	Ghi chú

Giữ phân biệt `srgbClr`, `schemeClr`, `sysClr`, tint/shade, alpha, gradient stops và color transforms. Nếu color được kế thừa từ theme, lưu cả tham chiếu theme và màu resolve cuối cùng nếu có thể tính chính xác.

5.3. Typography

Liệt kê font family, size, weight, italic, character spacing, baseline, line spacing, paragraph alignment, internal margin và autofit. Ghi font theo từng run khi có nhiều font trong một hộp chữ. Nêu các font ngoài môi trường mặc định có thể gây lệch bố cục và glyph đặc biệt có thể rơi về font dự phòng.

5.4. Hệ thống thiết kế được rút ra

Mô tả design DNA theo 2 lớp:

- **Observed/được nguồn xác nhận:** palette từ XML/theme; font/run properties; shape style; ảnh; bố cục; animation.
- **Interpretation/nhận xét:** mood, phong cách biên tập, nhịp, ẩn dụ hình ảnh, điểm nhấn và lý do hiệu quả.

Nếu người dùng muốn áp thêm DNA từ các source HTML, hãy dùng profile ở **Phụ lục A** làm tham chiếu, không sao chép mọi chi tiết không liên quan chủ đề.

---

6. LƯU Ý KỸ THUẬT, NGOẠI LỆ VÀ CÁC LỖI DỄ PHÁ HỎNG BẢN GỐC

Ghi thành danh sách cụ thể, nêu tác động và cách bảo toàn.

6.1. Geometry / tọa độ

- EMU là đơn vị gốc. Không convert sang point rồi ghi ngược bằng số đã làm tròn.
- Tọa độ âm hoặc shape ngoài canvas: giữ nguyên, trừ khi người dùng yêu cầu sửa layout. Ghi rõ các đối tượng liên quan và lý do nếu đoán được từ timing.
- `rot` trong DrawingML thường dùng đơn vị 1/60000 độ; ghi đơn vị để tránh nhầm với độ.
- Group có child coordinates; không dùng tọa độ tuyệt đối của con như khi chúng không thuộc group.
- Các đối tượng trùng hình có thể là lớp shadow/outline/reveal hoặc ảnh dự phòng animation. Không xóa đối tượng trùng chỉ dựa trên hình render.

6.2. Shape và z-order

- Bảo toàn thứ tự shape trong `spTree`.
- Giữ nguyên các shape ID mà animation, hyperlink hoặc references trỏ đến.
- Không tự đổi `name`, id hoặc group structure.
- Kiểm tra `p:pic` / `r:embed` luôn trỏ tới relationship tồn tại.
- Chart, SmartArt, table, OLE và connectors có parts phụ; không thay bằng ảnh raster nếu mục tiêu là editable exact reconstruction.

6.3. Animation và timing

- Không được xóa `p:timing` hoặc `p:bldLst` chỉ vì renderer tĩnh không hiển thị animation.
- Giữ `par/seq`, condition lists, delay, duration, restart, fill, repeat, transition filters và motion path.
- Nếu API dựng mới không thể tái tạo một preset, nêu rõ thiếu sót cụ thể; không đổi sang hiệu ứng gần giống rồi nói là bản gốc.
- Build-by-paragraph / build-by-letter có thể phụ thuộc đúng run/paragraph và độ dài text. Khi đổi nội dung, timing phải được xem lại; nếu mục tiêu sao chép nguyên trạng, không tự sửa text.

6.4. Text / font / glyph

- Giữ ký tự Unicode chính xác, bao gồm dấu câu cong, emoji, ký hiệu, dấu tiếng Việt và khoảng trắng.
- Không bật autofit tùy tiện. Không thay font nếu mục tiêu cần giữ layout chính xác.
- Các dòng lặp lại cần có bảng mapping để chỉnh đồng bộ; đừng sửa một instance và để instance khác sai lệch.
- Lưu ý text trong grouped shapes, charts, notes, placeholders, alt text và text không nhìn thấy.

6.5. Khả năng tương thích và render

- Renderer có thể xử lý font, SVG, transparency, shadow, blur, 3D, motion paths và animation khác PowerPoint desktop.
- Nêu renderer/version khi so sánh; không cho rằng khác biệt do source nếu khác biệt có thể do công cụ render.
- Không sửa source chỉ để một renderer phụ hiển thị đẹp hơn nếu điều đó làm sai XML gốc.
- Khi có nguy cơ package hỏng, giữ bản output trung gian và báo rõ file nào là source, file nào là test/output.

---

7. BỘ GIẢI MÃ / SCRIPT TÁI DỰNG (NẾU DÙNG COMPACT DATA)

Giữ tinh thần của PDF tham chiếu: nếu tài liệu dùng một lớp ký hiệu rút gọn, phải có decoder hoàn chỉnh và có kiểm chứng. Nếu không dùng compact data thì ghi `Không áp dụng - đặc tả được lưu bằng XML nguyên văn / bảng cấu trúc` và không tạo code giả.

7.1. Tiêu chuẩn code

Script phải:

- Có hàm parse metadata, shape records, group nesting, text, asset references và animation.
- Có escaping/unescaping đúng cho XML và định dạng compact.
- Validate schema và báo dòng bị lỗi cùng context, không bỏ qua dữ liệu lạ.
- Kiểm tra mọi reference ID tồn tại; phát hiện ID trùng hoặc reference không hợp lệ.
- Kiểm tra số lượng shape/group/animation/build entries so với manifest.
- Có hash/length check trước khi giải mã.
- Không dùng regex quá đơn giản để parse XML lồng nhau khi parser XML phù hợp có thể được sử dụng.
- Không khẳng định round-trip hoàn hảo cho dữ liệu đã không được lưu trong compact format.
- Hướng dẫn nơi đặt input, nơi xuất file và lệnh chạy.

7.2. Kiểm chứng decoder

Cung cấp bảng test:

Test	Expected	Actual	Pass/Fail
Payload length	…	…	…
Payload hash	…	…	…

Test	Expected	Actual	Pass/Fail
Top-level shape count	...	...	...
Recursive shape count	...	...	...
Animation count	...	...	...
Build entries	...	...	...
Relationship references	...	...	...
XML equivalence	...	...	...

Nếu chưa chạy được decoder, đánh dấu rõ là **code chưa được thực thi**. Không đưa một hash mẫu giả rồi gọi là test thành công.

---

8. DỮ LIỆU ĐẦY ĐỦ: NỀN, SHAPE, TEXT, STYLE, ASSET VÀ ANIMATION

Đây là phần dữ liệu kỹ thuật đầy đủ tương ứng với mục 8 của PDF mẫu. Dữ liệu phải đi theo thứ tự gốc và đủ khả năng truy về đối tượng trong slide.

8.1. Metadata và slide XML

Với mỗi slide, ghi:

- Slide index theo deck order.
- Slide XML path và relationship ID.
- Namespaces, background, root group properties và tail/extension cần giữ.
- Slide layout/master/theme references.
- Transition block và timing block gốc nếu dùng XML reconstruction.

8.2. Shape inventory theo đúng thứ tự XML

Với mọi đối tượng, ghi đủ:

- `shape id`, `name`, element/type, tree path/parent group và z-order.
- Bounds EMU và rotation/flips.
- Non-visual properties; placeholder type/idx nếu có.
- Geometry/preset/adjustment, fill/line/effects/transform.
- Text body, paragraph/run mapping hoặc reference đến text payload.
- Image/chart/table/graphicFrame/media relationship.
- Animation target references.

Shape trong group phải xuất hiện ở đúng vị trí lồng trong data hoặc có mapping parent/child rõ ràng. Không chỉ liệt kê các shape cấp cao nhất nếu mục tiêu tái dựng cần các shape con.

8.3. Style dictionary / định nghĩa dùng chung

Nếu nhiều shape dùng chung cấu trúc, tạo dictionary theo ID (`N1`, `D1`, `R1`, `P1`, `B1`, `G1` hoặc tên tương đương) để tránh lặp dữ liệu. Mỗi dictionary entry phải được định nghĩa đầy đủ, không tham chiếu đến mục không tồn tại.

- Non-visual properties templates.
- Shape properties / geometry / fills / effects.
- Text run and paragraph styles.
- Text body settings.
- Group transforms.
- Animation templates.
- Asset mapping.

Định nghĩa rõ từng placeholder; không để các ký hiệu `§X`, `§ID`, `§NM`, `§IMG`, `§1…` xuất hiện mà không có quy tắc thay thế.

8.4. Animation data

Giữ đầy đủ hierarchy và thứ tự. Không chỉ đưa một bảng tóm tắt các hiệu ứng nếu cần khả năng tái dựng. Với payload lớn, có thể chia animation thành nhiều file/part nhưng phải có manifest và nối lại đúng trật tự.

8.5. Chuỗi nội dung chính xác và text lặp

Tạo bảng mapping cho các chuỗi lặp lại: chuỗi gốc → toàn bộ slide/shape/run xuất hiện → cách cập nhật nếu người dùng yêu cầu thay text. Nếu mục tiêu là bản sao nguyên trạng, không sửa những chuỗi này.

8.6. Không được cắt cụt âm thầm

- Nếu dữ liệu vượt khả năng trả lời trong một artifact, tách thành nhiều artifact theo ranh giới hợp lý.
- Manifest phải liệt kê file/part, phạm vi, số record, length/hash và quan hệ nối.
- Không thay đoạn dữ liệu thật bằng `...`, `[đã lược bớt]` hoặc placeholder trong bản tuyên bố là bản đầy đủ.
- Không thêm dữ liệu không đọc được để làm cho format trông trọn vẹn hơn.

---

9. KIỂM THỬ CUỐI VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU

Mục này bổ sung cho bản mẫu nhằm bảo đảm tài liệu prompt thực sự sử dụng được ở lượt tiếp theo.

9.1. Checklist cấu trúc

- ☐ Tên file nguồn và phạm vi phân tích được ghi chính xác.
- ☐ Tất cả slide được liệt kê đúng thứ tự.
- ☐ Kích thước slide và đơn vị được ghi rõ.
- ☐ Shape totals có định nghĩa cách đếm, không trộn top-level với recursive.
- ☐ Shape ID/name, group parent và z-order được giữ.
- ☐ Tọa độ được giữ nguyên đơn vị, không làm tròn khi ghi EMU.
- ☐ Asset được mapping tới relationships và shape dùng.
- ☐ Theme, master, layout, font, color và inherited properties được xem xét.
- ☐ Transition/timing/animation/build được kiểm tra khi có dữ liệu.
- ☐ Nội dung chữ giữ đúng dấu câu, Unicode, xuống dòng và text runs.
- ☐ Các bất thường và giới hạn không bị bỏ qua.

9.2. Checklist kiểm chứng

- ☐ Có bảng đối chiếu source vs output/spec.
- ☐ Các chỉ số được ghi `verified` đều có phương pháp xác minh.
- ☐ Hash/length có phạm vi và thuật toán cụ thể.
- ☐ Decoder đã chạy thực tế hoặc được đánh dấu chưa chạy.
- ☐ XML/package output được parse/mở lại được nếu đã tạo output.
- ☐ Render lại đã được kiểm tra ít nhất một lần nếu có đầu ra PowerPoint.
- ☐ Có ghi chênh lệch còn tồn tại thay vì tuyên bố hoàn hảo.

9.3. Định dạng deliverable phải xuất

Deliverable chính cần gồm:

1. `PROMPT_REFERENCE_<TEN_FILE_NGUON>.md` — tài liệu đặc tả/prompts đầy đủ theo các mục 0–9.
2. Tùy độ phức tạp, `ASSET_MANIFEST.csv` hoặc `.json` cho toàn bộ tài nguyên.
3. Tùy độ dài, `SLIDE_DATA_<n>.txt` / `.json` / `.xml` cho dữ liệu compact/raw.
4. Tùy yêu cầu và công cụ, PDF export để đọc; không thay Markdown nguồn bằng PDF không thể chỉnh sửa.

Kết quả cuối phải nói ngắn gọn đã tạo file nào, những kiểm tra nào thực sự chạy được và những điểm nào còn chưa xác minh. Không cần kể lại suy luận nội bộ.

PHỤ LỤC A. DNA TỪ HAI SOURCE HTML THAM KHẢO

Hai source dưới đây là ngữ cảnh thiết kế bổ sung. Chúng không phải nguồn dữ liệu của PPTX mục tiêu, và không được dùng để "điền vào" thông tin còn thiếu của PPTX.

A1. Tây Tiến — `tay-tien-presentation.html`

Mood và palette đã khai báo

- Mood: cinematic historical/editorial, trang trọng, trầm hùng, cổ điển, có cảm giác tư liệu và thơ ca.
- Dark theme: `--bg-deep: #090e0a`, `--bg-mid: #141c15`, `--paper: #222c23`, `--accent: #d4a34b`, `--highlight: #f3d484`, text `#f0f4f0`, text-dim `#a4b3a4`.
- Paper theme: nền `#ede6d6`, mid `#dfd4bf`, paper `#f8f4ec`, accent đỏ nâu `#8b2819`.
- Vivid theme: nền `#091714`, mid `#142b25`, paper `#1d3b33`, accent `#e5b061`, highlight `#48ca9b`.
- Font roles: Cinzel/Playfair Display cho display, Lora cho văn bản serif, Plus Jakarta Sans cho UI/body sans, Dancing Script cho kicker/caption.

Stage, layout và motion đã có trong source

- Sân khấu 16:9 co giãn theo viewport, frame ornament hai lớp, corner brackets, vignette, rotating rays và canvas particle.
- Tiêu đề mở đầu có text extrusion/gradient và reveal theo ký tự; đoạn thân có word reveal.
- Layout riêng gồm opener, split panel, hinged image panels, full-bleed story/timeline, cutout collage, polaroid/deep-dive và finale/memory wall.
- Điều hướng slide, progress/counter, overview, fullscreen, lightbox, editor, lưu chỉnh sửa cục bộ, export/import backup và restore defaults được cài bằng JavaScript.
- Hiệu ứng chuyển động cần được mô tả như behavior của HTML/CSS/JS; không chuyển nguyên xi tên class sang PowerPoint nếu chưa xác định cách ánh xạ.

A2. Nhật Bản — `Pasted text(1).txt`

Mood và palette đã khai báo

- Mood: cultural cinematic poster/editorial; tương phản đỏ son – burgundy – đen mực – kem giấy, nhấn vàng và hồng sakura.
- Palette: red `#bc002d`, deep `#6b0f1a`, ink `#15110f`, cream `#f6efe2`, gold `#c9a45c`, sakura `#f4b6c2`.
- Typography: Yeseva One cho display, Be Vietnam Pro cho UI/body.

- Stage cố định logic 1280 × 720, scale theo viewport.

Scene architecture, layout và motion đã có trong source

- Dữ liệu 20 cảnh nằm trong mảng `S`; mỗi mục mô tả theme, title, subtitle, points, layout và scene.
- Artwork được dựng bằng SVG theo motif như Phú Sĩ, torii, bản đồ, đèn lồng, đô thị và các cảnh/chủ đề khác; một số card dùng background được tạo bằng CSS.
- Title reveal theo ký tự có depth/blur/rotation; subtitle và points được delay; card có shadow/tilt/sheen; layer có parallax chuột.
- Canvas tạo hạt sakura/tuyết; bộ transition gồm zoom, slide, para, rotate, curtain, scroll, shoji, reveal, circle và wave.
- Có progress bar, slide counter, next/previous controls, overview grid và keyboard navigation.

A3. Cách dùng DNA này khi phân tích PowerPoint mới

1. Phân tích PPTX tự thân trước: nội dung, màu, font, layout, animation, shape, XML.
2. Sau đó mới lập bảng `tương đồng / khác biệt / có thể chuyển dụng` giữa PPTX với 2 HTML tham khảo nếu người dùng yêu cầu so sánh.
3. Nếu yêu cầu chỉ là phân tích/copy cấu trúc, không áp palette hoặc motif HTML vào file khác.
4. Nếu yêu cầu chuyển style, giữ nội dung và hierarchy của PPTX làm nguồn chính, chỉ áp những quy tắc thiết kế thực sự phù hợp.
5. Nếu có một phần hiệu ứng trong HTML không có biểu diễn tương đương trong PowerPoint, đề xuất phương án và đánh dấu đó là **phương án chuyển đổi**, không gọi là thuộc tính vốn có của PPTX.

PHỤ LỤC B. KHUNG ĐẦU RA GỢI Ý CHO FILE ĐẶC TẢ ĐƯỢC TẠO SAU KHI ĐỌC PPTX

Tài liệu đặc tả của PPTX mới nên theo sát thứ tự dưới đây, tương tự PDF tham chiếu:

- **0. TỔNG QUAN FILE GỐC** — package, slide size, slide count, timeline/scene map và tổng quan thiết kế.
- **1. BẢNG ĐỐI CHIẾU** — số liệu nguồn/spec, phương pháp kiểm tra, hash và trạng thái xác minh.
- **2. TÀI NGUYÊN GỐC CẦN ĐÍNH KÈM** — manifest asset, kích thước, mapping shape/relationship.

- **3. QUY TRÌNH PHÂN TÍCH / DỰNG** — B1, B2… theo đúng thứ tự kỹ thuật của file thực tế.
- **4. QUY TẮC BIỂU DIỄN GỌN** — grammar shape/text/group/animation nếu cần compact data.
- **5. THEME** — raw XML hoặc bảng color/font/effect scheme.
- **6. LƯU Ý** — tọa độ, font, nội dung lặp, glyph, motion paths, hidden shapes và các rủi ro.
- **7. BỘ GIẢI MÃ** — code thật, cách chạy, expected outputs và kiểm tra nếu dùng compact data.
- **8. DỮ LIỆU ĐẦY ĐỦ** — shape tree, text run, style dictionary, assets và animation theo thứ tự nguồn; nếu dài thì chia artifact và tạo manifest.
- **9. KIỂM THỬ / NGHIỆM THU** — bảng test, sai khác còn lại, giới hạn render và danh sách file bàn giao.

Được phép thêm tiểu mục để xử lý các tính năng riêng của PPTX, nhưng không được bỏ những mục 0–8 nếu người dùng muốn bám sát PDF mẫu.

LỆNH THỰC THI CUỐI CÙNG

Khi nhận được PPTX mới, hãy thực hiện tuần tự:

1. Xác nhận các file thực sự có trong phiên; liệt kê thiếu sót ngắn gọn.
2. Đọc và render toàn bộ PPTX; không dừng ở slide đầu hoặc chỉ đọc text.
3. Trích xuất source XML/relationships/assets nếu công cụ cho phép.
4. Điền các mục 0–9 theo đúng dữ liệu thật; đưa ra bản đồ toàn deck và bản phân tích từng slide.
5. Nếu người dùng yêu cầu phục dựng kỹ thuật, cung cấp compact/raw data cùng decoder và kiểm chứng. Nếu họ chỉ yêu cầu hiểu cấu trúc, không buộc phải tạo decoder nhưng vẫn ghi rõ lý do không áp dụng.
6. Xuất file prompt/đặc tả có thể tái sử dụng độc lập; nếu dài, đóng gói thêm các file dữ liệu phụ và manifest.
7. Đối chiếu lại file output sau khi tạo, bảo đảm đường dẫn đúng, tệp mở được và không bị cắt cụt.
8. Trong câu trả lời cuối, đưa link tới những file thực sự đã tạo; nói rõ phần nào đã xác minh, phần nào chưa thể xác minh và không tuyên bố vượt quá kết quả kiểm tra.

Ưu tiên tuyệt đối: đúng nguồn > đầy đủ > kiểm chứng được > đẹp mắt. Không được đánh đổi tính trung thực kỹ thuật chỉ để tài liệu trông như đã hoàn tất.